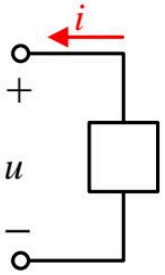
课程复习提纲

扫描全能王 创建

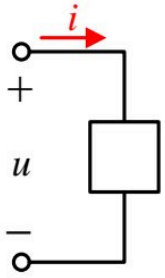
第一章：电路的基本概念与定律

（1） 电压、电流参考方向的定义（关联/不关联参考方向）；不同参考方向下元器件功率的计算，并判断是吸收功率还是发出功率。



关联

$$p = u \cdot i$$



不关联

$$p = -u \cdot i$$

结论：
无论在哪种情况下，$p>0$元件吸收功率，$p<0$发出功率。

（2）电阻、电容、电感的伏安关系及；电容、电感在直流稳态电路中的特点（电容相当于开路，电感相当于短路）。

$$u = Ri \quad p = Ri^2 = \frac{u^2}{R}$$

电阻为耗能元件

$$i = C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$$

电容储存电场能量

$$u = L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

电感储存磁场能量

（3）理想电压源和理想电流源的特点（理想电压源的端电压、理想电流源输出电流不受外接电路的影响）；受控源的定义。

（4）KCL 和KVL的概念及在电路求解中的应用（根据参考方向列回路KVL方程和结点KCL方程，注意列方程时对受控源的处理方式）。

典型例题：p15-17 【例1.4.1】、【例1.4.2】、【例1.4.3】、【例1.4.4】

扫描全能王 创建

第二章：电路的分析方法

（1） 电源等效变换方法的应用（p24-25【例2.1.3】、【例2.1.4】）。

如果电压源和电流源内阻R_S相同，且满足：$U_S=I_SR_S$，则两者对外特性完全相同，在电路分析中可以进行等效替换。**注意**等效变换时电压源和电流源的方向。

（2） 支路电流法的应用

***b*条支路，列*n*-1个独立KCL方程，并补充*b*-(*n*-1)个独立KVL方程（首选网孔）。**

（3） 网孔分析法的应用（自阻、共阻的概念，以及标准网孔KVL方程组的建立）。

对具有m个网孔的电路，网孔电压方程的一般形式（标准结构）为：

$$
\begin{aligned}
&R_{11}I_1+R_{12}I_2+\cdots R_{1m}I_m=U_{S11}\\
&R_{21}I_1+R_{22}I_2+\cdots R_{2m}I_m=U_{S22}\\
&\vdots\\
&R_{m1}I_1+R_{m2}I_2+\cdots+R_{mm}I_m=U_{Smm}
\end{aligned}
$$

网孔分析方法：

- 一般情况下，列网孔KVL方程的绕行方向与网孔电流参考方向取为一致，因此自阻总为正；
- 共阻可正可负，其取值要看流经共阻的两网孔电流是否一致，一致时共阻取正；反之则取负；
- 方程右边电源项中沿绕行方向电位升取正，电位降取负。

注意：列网孔电压方程时对**无伴电流源支路**（指电流源所在支路无并联电阻，无法转化为电压源的情况）和**受控源**的处理方法。

- 如果存在无伴电流源支路I_x，可设其端电压为U_x，然后按电压源列网孔电压方程，同时增加一个I_X与其它网孔电流的关系方程。
- 如果存在受控源（受控电流源或受控电压源），先将其按照独立电源列网孔电压方程，同时增加一个控制变量与网孔电流的关系方程。

典型例题：p28-30 【例2.3.1】、【例2.3.2】、【例2.3.3】

扫描全能王 创建

（4） 结点电压法的应用（自导、互导的概念，以及标准结点电压方程组的建立）。

对具有n个结点的电路，选择其中一个作为参考结点，可列出$N=n-1$个独立的结点电压方程（标准形式）：

$$
\begin{aligned}
G_{11}U_1+G_{12}U_2+\cdots+G_{1N}U_N&=I_{S11}\\
G_{21}U_1+G_{22}U_2+\cdots+G_{2N}U_N&=I_{S22}\\
&\vdots\\
G_{N1}U_1+G_{N2}U_2+\cdots+G_{NN}U_N&=I_{SNN}
\end{aligned}
$$

列结点电压方程方法：

- 方程左边系数均为电导，自导总为正值，互导总为负值。
- 方程右边用I_{S11}、I_{S22}和 I_{S33}表示和该节点连接的所有支路中电流源的代数和，规定流入结点为正，流出结点为负（如果某条支路是串联了电阻的电压源，采用电源等效变换为电流源，无电源则为0）。

注意：列结点电压方程时对**无伴电压源支路**（指电压源所在支路无串联电阻，无法转换为电流源的情况）和**受控源**的处理方法。

- 如果存在无伴电压源支路U_X，可先设其电流为I_x，然后按电流源列结点电压方程，同时增加一个U_X与其它结点电压的关系方程。
- 如果存在受控源（受控电流源或受控电压源），先将其按照独立电源列结点电压方程，同时增加一个控制变量与结点电压的关系方程。

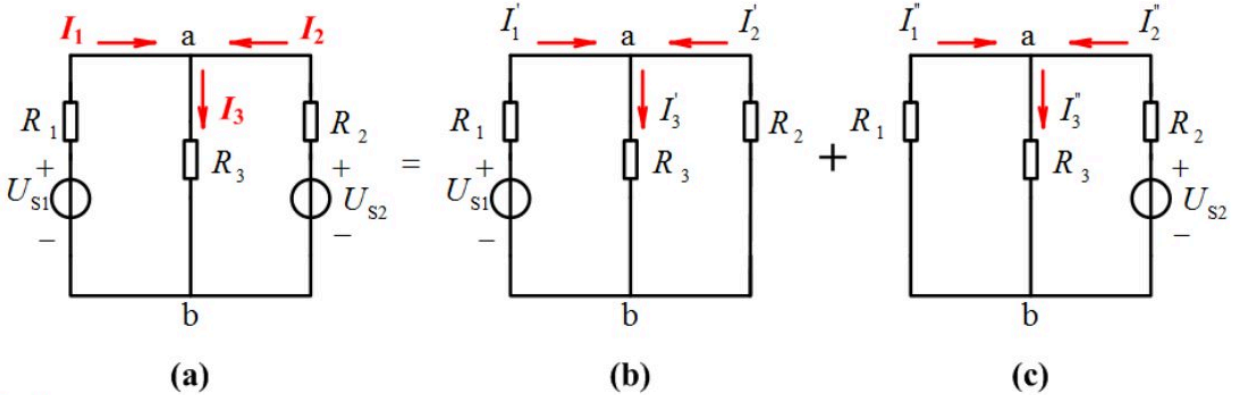
典型例题：p31-33 【例2.4.1】、【例2.4.2】、【例2.4.3】

扫描全能王 创建

（5） 叠加定理和齐次定理及应用（适用对象为线性电路）。

叠加定理：对于线性电路，任何一条支路的电流和电压，都可以看成是由各个电源（电压源或电流源）单独作用时，在此支路中所产生的电流和电压的代数和。

方法应用：电源单独作用时，暂不予考虑的恒压源予以短路，即令$U_S=0$；暂时不予考虑的恒流源予以开路，即令$I_S=0$。例如：



注意：一般情况下，电源单独作用的分电路中（b和c）各支路电流参考方向与原电路（a）电流参考方向选取一致。

齐次定理：在线性电路中，当所有的激励（独立电压源和独立电流源）都同时增大或缩小K倍（K为实常数）时，电路中的响应（电压和电流）也将同时增大或缩小K倍。

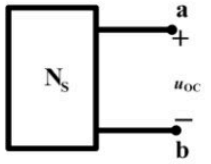
注意：增大缩小K倍是指全部激励而非单独一个激励。

典型例题：p35-37 【例2.5.1】、【例2.5.2】、【例2.5.3】、【例2.5.4】

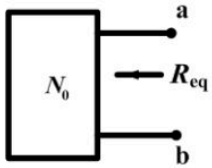
扫描全能王 创建

（6）戴维宁等效电源定理及应用（等效电源开路电压u_{oc}和等效电阻R_{eq}的求解）。

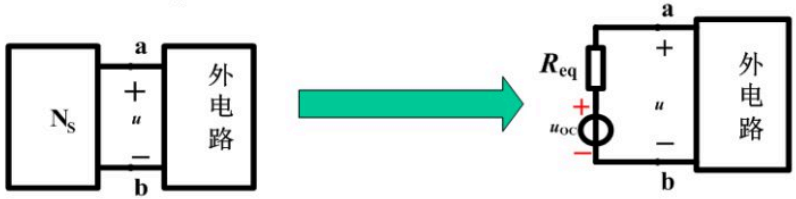
方法应用：戴维宁等效电压源的电压u_S为二端网络的开路电压u_{OC}，电源内阻R_S为二端网络内所有独立电源为零时的等效电阻R_{eq}。



N_S：含有电源和线性电阻的二端口网络，把外电路断开，利用基本电路定理和方法求a,b端开路电压u_{OC}。

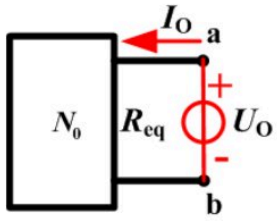


N_0：无源二端网络，即二端网络内所有独立电源为零时（电压源短路，电流源开路），从a,b端看进出的等效电阻R_{eq}。



注意：等效电源电压u_S的方向必须与开路电压u_{OC}方向保持一致。求等效电阻R_{eq}时电路内部的受控源不能置零。

注意：对**含有受控源**电路，计算等效电阻时，所有独立源置零，但**受控源要保留**，采用**外加电压求电流的方法**求解。



外加电压法

$$R_{eq}=\frac{U_O}{I_O}$$

U_O—外加电压

I_O—输入电流

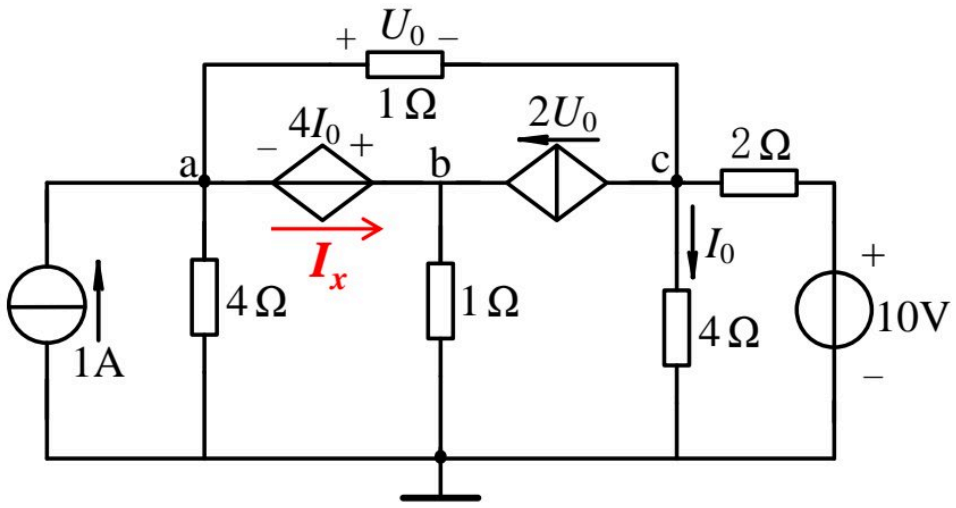
典型例题：p39-42 【例2.6.1】、【例2.6.2】、【例2.6.3】

（7）最大功率传输条件：当$R_L=R_S$时，负载从电源获得的功率最大。$P_M=\frac{U_S^2}{4R_S}$

典型例题：p45-46 【例2.7.1】、【例2.7.2】

扫描全能王 创建

2.14　求电路中a，b，c对参考点的电压。



解：设无伴受控电压源的电流为I_x，对U_a、U_b、U_c列标准结点电压方程组：

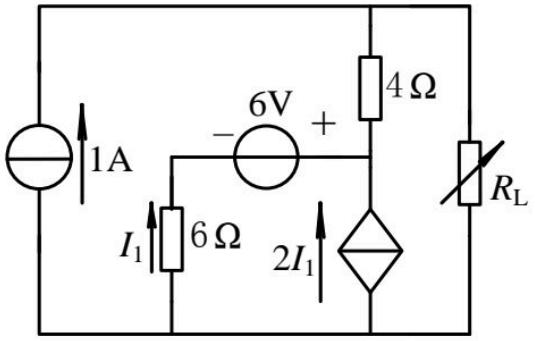
$$\begin{cases} \left(\dfrac{1}{4}+1\right)U_a - U_c = 1 - I_x \\ U_b = 2U_0 + I_x \\ -U_a + \left(\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{2}+1\right)U_c = 5 - 2U_0 \end{cases}$$

补充方程：

$$\begin{cases} U_0 = U_a - U_c \\ I_0 = \dfrac{U_c}{4} \\ 4I_0 = U_b - U_a \end{cases}$$

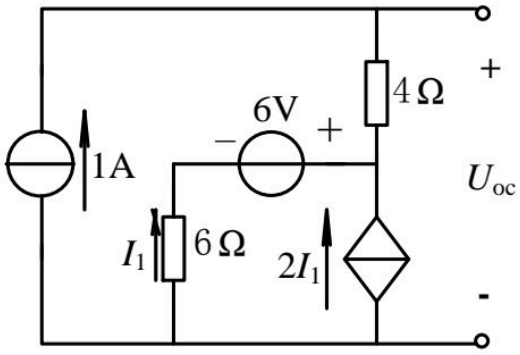
扫描全能王 创建

2.27 图示电路中，当负载电阻R_L等于多少时可以得最大功率，并求负载获得的最大功率P_M。



解：求负载左边的戴维宁等效电源：

(1) 求开路电压U_{oc}

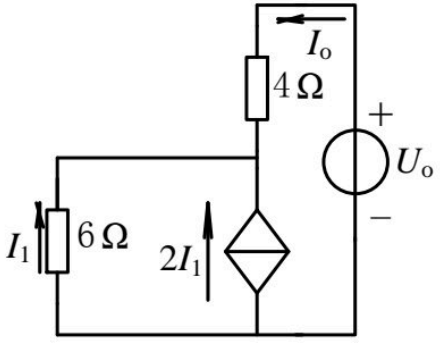


$$I_1 + 2I_1 + 1 = 0$$

$$U_{oc} = 1\times 4 + 6 - 6I_1$$

$$U_{oc} = 12\text{V}$$

(2) 求等效内阻R_{eq}

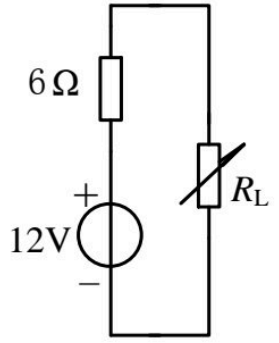


$$I_1 + 2I_1 + I_o = 0$$

$$U_o = 4I_o - 6I_1$$

$$R_{eq} = \frac{U_o}{I_o} = 6\Omega$$

(3) 戴维宁等效电源



$$R_L = R_{eq} = 6\Omega$$

$$P_M = \frac{U_{oc}^2}{4R_{eq}} = 6\text{W}$$

扫描全能王 创建

第三章：正弦稳态电路的分析

（1）正弦量的三要素（幅值、频率、初相位）及有效值的定义（p53【例3.1.1】）。

$$i = I_m \sin(\omega t + \psi) = \sqrt{2} I \sin(\omega t + \psi) \qquad \omega = 2\pi f \qquad f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi} \qquad I = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$$

（2）正弦量的向量表示；向量加、减运算（用代数式）及与复数的乘、除运算（用指数式或极坐标式）（p55-56【例3.1.2】、【例3.1.3】）。

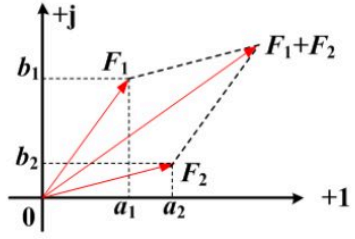
相量：$\dot{I} = I\angle\theta = Ie^{j\theta} = I\cos\theta + \mathrm{j}I\sin\theta$ $\Longleftrightarrow$ 瞬时值：$i = \sqrt{2} I \sin(\omega t + \theta)$

- 向量的加减运算：用代数形式进行，其中实部与实部相加减，虚部与虚部相加减，得到的仍然是复数的代数形式。

例如：$F_1 = a_1 + \mathrm{j}b_1 \quad F_2 = a_2 + \mathrm{j}b_2$

则 $F_1 \pm F_2 = (a_1 + \mathrm{j}b_1) \pm (a_2 + \mathrm{j}b_2)$

$= (a_1 \pm a_2) + \mathrm{j}(b_1 \pm b_2)$



注意：向量的加减运算也可在复平面中用几何作图的方式得到。

- 向量与复数的乘除运算：用指数形式或极坐标形式更为方便。

例如：$F_1 = r_1 e^{\mathrm{j}\theta 1} \quad F_2 = r_2 e^{\mathrm{j}\theta 2}$

$$F_1 F_2 = r_1 r_2 e^{\mathrm{j}(\theta_1 + \theta_2)} = r_1 r_2 \angle \theta_1 + \theta_2$$

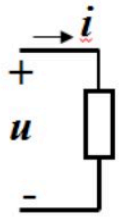
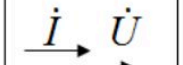
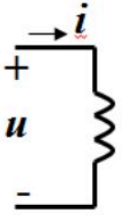
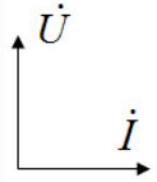
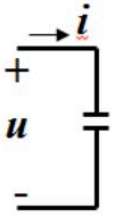
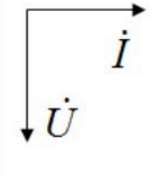
$$\frac{F_1}{F_2} = \frac{r_1}{r_2} \mathrm{e}^{\mathrm{j}(\theta_1 - \theta_2)} = \frac{r_1}{r_2} \angle \theta_1 - \theta_2$$

扫描全能王 创建

（3）正弦电路中R、L、C的电流、电压向量关系（电阻u_R与i_R同相位，电感u_L超前i_L相位90°，电容u_C滞后i_C相位90°）；单参数向量形式欧姆定律；有功功率、无功功率的定义；感抗和容抗的概念与计算。

感抗：$X_L = \omega L = 2\pi fL$　　容抗：$X_C = \dfrac{1}{\omega C} = \dfrac{1}{2\pi fC}$

单参数正弦稳态电路分析小结

电路参数	电路图(关联参考方向)	基本伏安关系	阻抗	电压、电流关系				功率	
				瞬时值关系	有效值关系	相量图	相量形式欧姆定律	有功	无功
R		$u=iR$	R	设 $i=\sqrt{2}I\sin\omega t$ 则 $u=\sqrt{2}U\sin\omega t$	$U=IR$	 u、i同相	$\dot{U}=\dot{I}R$	UI I^2R	0
L		$u=L\dfrac{di}{dt}$	$X_L=\omega L$	设 $i=\sqrt{2}I\sin\omega t$ 则 $u=\sqrt{2}I\omega L\sin(\omega t+90°)$	$U=IX_L$	 u超前i 90°	$\dot{U}=\mathrm{j}X_L\dot{I}$	0	UI I^2X_L
C		$i=C\dfrac{du}{dt}$	$X_C=\dfrac{1}{\omega C}$	设 $u=\sqrt{2}U\sin\omega t$ 则 $i=\sqrt{2}U\omega C\sin(\omega t+90°)$	$U=IX_C$	 u落后i 90°	$\dot{U}=-\mathrm{j}X_C\dot{I}$	0	UI I^2X_C

典型例题：p57-58 【例3.2.1】、【例3.2.2】

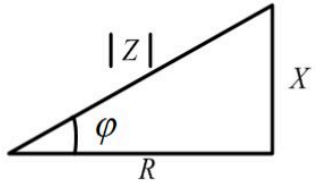
扫描全能王 创建

（4）正弦电路中阻抗的概念和计算；复数形式欧姆定律。

$$Z=\frac{\dot{U}}{\dot{I}}=\frac{U}{I}e^{j(\varphi_u-\varphi_i)}=|Z|\angle\varphi=R+\mathrm{j}X$$

他们之间的关系可以用直角三角形表示，称为阻抗三角形。

$$\left.\begin{aligned}R&=|Z|\cos\varphi\\X&=|Z|\sin\varphi\end{aligned}\right\}\quad\text{式中}\quad\left.\begin{aligned}|Z|&=\sqrt{R^2+X^2}\\\varphi&=\arctan\frac{X}{R}\end{aligned}\right\}$$



注意：

- 对单个电感：

$$Z=\mathrm{j}X_{\mathrm{L}}=\mathrm{j}\omega L$$

- 对单个电容：

$$Z=-\mathrm{j}X_{\mathrm{C}}=-\mathrm{j}\frac{1}{\omega C}$$

注意：电抗X中既包括感抗X_{L}，也包含容抗X_{C}。对一般交流电路（以*RLC*串联电路为例），若$X>0$，电压超前电流为电感电路；$X<0$，电压滞后电流为容性电路

交流电路满足复数形式欧姆定律：$\dot{U}=Z\dot{I}=(R+\mathrm{j}X)\dot{I}$

（5）正弦电路有功功率、无功功率、视在功率的概念；功率因数cosφ（φ为电路总电压u和总电流i的夹角）的概念和意义，正弦电路功率的计算，功率三角形和阻抗三角形的关系，提高功率因数的方法（p66 例【3.4.1】）。

$$P=UI\cos\varphi\qquad Q=UI\sin\varphi\qquad S=UI\qquad S=\sqrt{P^2+Q^2}$$

（6）正弦电路最大功率传输的条件。 $Z_{\mathrm{L}}=R_{\mathrm{L}}+\mathrm{j}X_{\mathrm{L}}=R_{\mathrm{S}}-\mathrm{j}X_{\mathrm{S}}=Z_{\mathrm{S}}^{*}$ $P_{\mathrm{M}}=\dfrac{U_{\mathrm{S}}^2}{4R_{\mathrm{S}}}$

（7）*RLC*电路发生串联谐振和并联谐振的条件和基本特征。

$$\omega L=\frac{1}{\omega C}\qquad\omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}}\qquad\cos\varphi=1$$ 电路呈纯阻性。

扫描全能王 创建

（8）正弦稳态电路的分析计算（应用相量、阻抗、复数形式欧姆定律，并结合基本电路定理求解正弦稳态电路）；会利用电流、电压相量图并辅助求解电路。

典型例题：p69-72 【例3.5.1】、【例3.5.2】、【例3.5.3】、【例3.5.4】、【例3.5.5】

（9）对称三相交流电源相电压和线电压的相量关系。

$$\dot{U}_{AB}=\sqrt{3}\dot{U}_{A}\angle 30^{\circ}$$
$$\dot{U}_{BC}=\sqrt{3}\dot{U}_{B}\angle 30^{\circ}$$
$$\dot{U}_{CA}=\sqrt{3}\dot{U}_{C}\angle 30^{\circ}$$

结论：三相电源线电压U_L的大小是对应相电压U_P的$\sqrt{3}$倍，且线电压在相位上超前所对应的相电压30°。

（10）负载星形联结的对称三相电路，负载相电压等于电源的相电压，负载相电流等于线电流，且中性线电流I_N=0，此时三相四线制可改用三相三线制。

（11）负载三角形联结的对称三相电路，负载相电压等于三相电源的线电压，负载相电流和线电流满足如下相量关系：

$$\dot{I}_{A}=\sqrt{3}\dot{I}_{AB}\angle -30^{\circ}$$
$$\dot{I}_{B}=\sqrt{3}\dot{I}_{BC}\angle -30^{\circ}$$
$$\dot{I}_{C}=\sqrt{3}\dot{I}_{CA}\angle -30^{\circ}$$

结论：负载三角形联结的对称三相电路，线电流I_L的大小是对应负载相电流I_P的$\sqrt{3}$倍，且线电流在相位上滞后所对应的相电流30°。

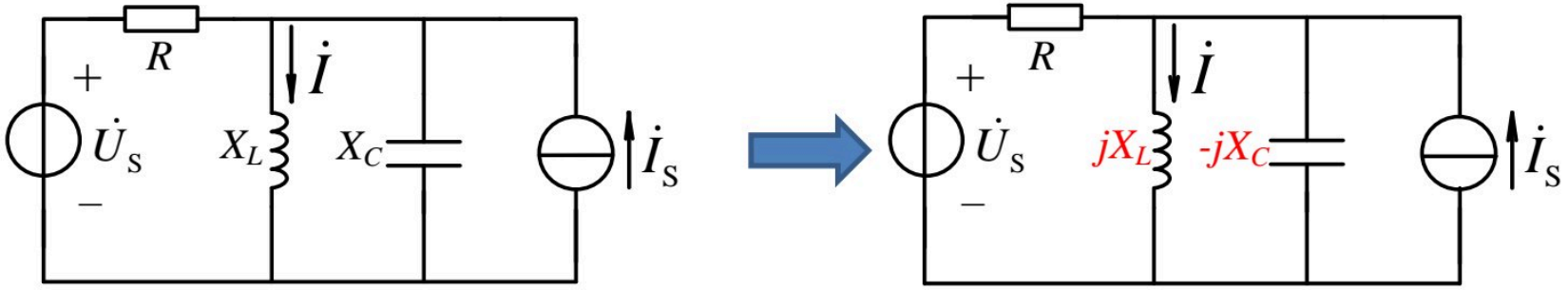
（12）三相电路的功率计算。 $P=\sqrt{3}U_L I_L\cos\varphi$　$Q=\sqrt{3}U_L I_L\sin\varphi$　$S=\sqrt{P^2+Q^2}$

典型例题：p83-86 【例3.7.1】、【例3.7.2】、【例3.7.3】

扫描全能王 创建

3.16 已知电路中 $\dot{U}_S = 20\mathrm{e}^{-\mathrm{j}60^\circ}\ \mathrm{V}$，$\dot{I}_S = 4\mathrm{e}^{-\mathrm{j}45^\circ}\ \mathrm{A}$，

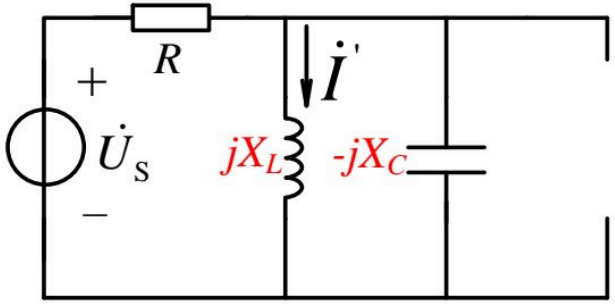
R=10Ω，X_L= j0.3Ω，X_C = - j0.16Ω，求电感的电流 $\dot{I}$



解：先将电路转换为对应的标准的向量模型，再按照直流电路方法和定理列方程求解

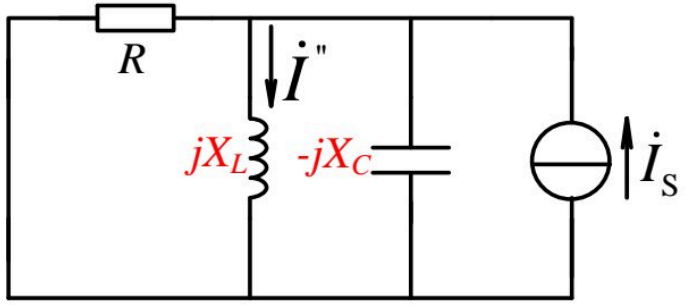
$\dot{U}_S = 20\angle -60^\circ\ \mathrm{V}$　　$\dot{I}_S = 4\angle -45^\circ\ \mathrm{A}$

(1)单独考虑电压源U_S作用



$$\dot{I}' = \frac{\dot{U}_S}{R + \dfrac{jX_L(-jX_C)}{jX_L - jX_C}} \times \frac{-jX_L}{jX_L - jX_C}$$

(2)单独考虑电流源I_S作用



$$\dot{I}'' = \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{jX_L} + \frac{1}{-jX_C}\right)\dot{I}_S \times \frac{1}{jX_L}$$

$$\dot{I} = \dot{I}' + \dot{I}''$$

扫描全能王 创建

第四章：电路的暂态响应

（1）换路定律的概念及应用（用于确定暂态电路$t=0_+$时刻的初始值）。

在换路的过程中（t=0-～0+之间），

（1）电感　流过的电流不能发生变化　　$u=L\dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$

$$i_L(0_+)=i_L(0_-)$$

（2）电容　两端的电压不能发生变化　　$i=C\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$

$$u_C(0_+)=u_C(0_-)$$

注意：换路定律**仅适合于电感的电流和电容的电压**，而对电感的电压、电容的电流，以及其它电路元件均不适用。

当求解电路其它元件的初始值时，可将$t=0_+$时刻$i_L(0_+)$等效为一个电流源，或将$t=0_+$时刻$u_C(0_+)$等效为一个电压源计算。（p114【例4.4.4】）

（2）一阶暂态电路零状态响应、零输入响应和全响应的概念和关系，以及时间常数τ的定义、物理意义（反映电路暂态响应的快慢）和计算。

结论：一阶电路的全响应等于零输入响应（即U_S=0）与零状态响应（即U_0=0）的叠加，而零输入响应和零状态响应可看做全响应的特殊情况。

一阶RC电路时间常数：$\tau=RC$　　一阶RL电路时间常数：$\tau=\dfrac{L}{R}$

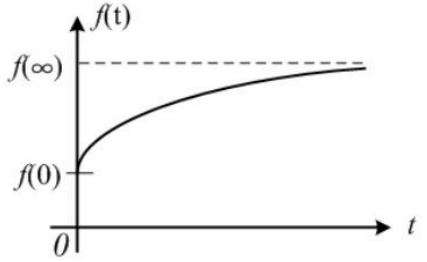
注意：计算一阶电路的时间常数时，电阻、电容、电感的单位**分别是Ω、F和H**；时间常数中的R就是从电容C或电感L两端看进去的戴维宁等效内阻。

扫描全能王 创建

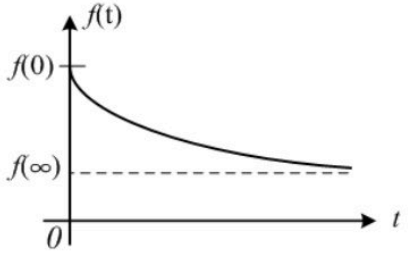
（3）一阶暂态电路三要素分析法的应用。

三要素分析法：在分析一阶电路暂态响应时，只要知道电路的初始值$f(0)$、稳态值$f(\infty)$、时间常数τ，就可直接写出暂态的解。

用$f(t)$表示电路暂态响应，响应曲线上升还是下降有两种基本形式：



（a）$f(\infty)>f(0)$



（b）$f(\infty)<f(0)$

$\tau = RC$

$\tau = \frac{L}{R}$

(a) $$f(t) = f(0) + [f(\infty) - f(0)](1 - e^{-t/\tau})$$

(b) $$f(t) = f(\infty) + [f(0) - f(\infty)]e^{-t/\tau}$$

注意：根据初始值$f(0)$和稳态值$f(\infty)$的大小关系判断响应曲线是上升过程还是下降过程。

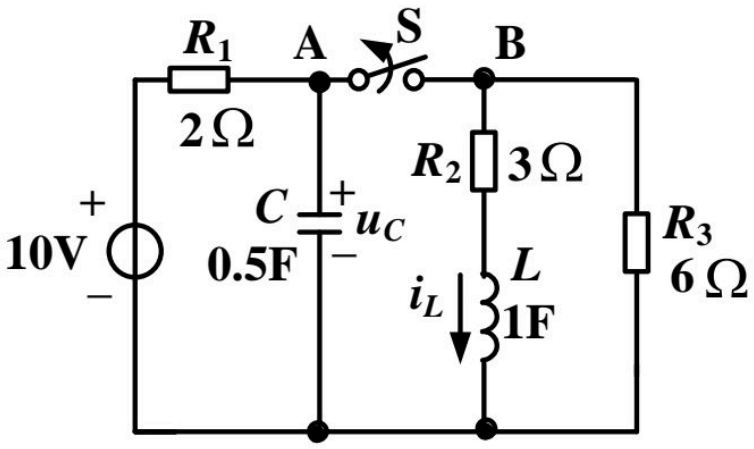
典型例题：p113-115 【例4.4.1】、【例4.4.2】、【例4.4.3】、【例4.4.4】、【例4.4.5】

（4）了解阶跃响应的概念。一阶暂态电路单位阶跃响应的求解与直流激励下的零状态响应相同，只需将零状态响应中的激励电压$U_s(t)$换为单位阶跃函数$\varepsilon(t)$，即：

$$s(t-t_0) = (1-e^{-(t-t_0)/\tau})\,\varepsilon(t-t_0)$$

扫描全能王 创建

【例】图示电路，开关S打开前电路已处于稳态，$t=0$时S打开。求S打开后的电压$u_{AB}(t)$。



解：开关S打开后电路被分成*RC*和*RL*两个一阶电路，分别用三要素法求解。

1、求初始值$u_C(0)$和$i_L(0)$

$$u_C(0_+)=u_C(0_-)=\frac{R_2//R_3}{R_1+R_2//R_3}\times 10=5\ \text{V}$$

$$i_L(0_+)=i_L(0_-)=\frac{u_C(0_-)}{R_2}=1.67\ \text{A}$$

2、求稳态值$u_C(\infty)$和$i_L(\infty)$　$u_c(\infty)=10\ \text{V}$　$i_L(\infty)=0$

3、求时间常数（*RC* 电路）　$\tau_1=R_1C=1\ \text{s}$　*RL*电路　$\tau_2=\dfrac{L}{R_2+R_3}=\dfrac{1}{9}\ \text{s}$

4、分别写出$u_C(t)$（上升）与$i_L(t)$（下降）的表达式：

$$u_C(t)=u_C(0_+)+[u_C(\infty)-u_C(0_+)](1-\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau_1}})=10-5\mathrm{e}^{-t}\ \text{V}$$

$$i_L(t)=i_L(\infty)+[i_L(0_+)-i_L(\infty)]\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau_2}}=1.67\mathrm{e}^{-9t}\ \text{A}$$

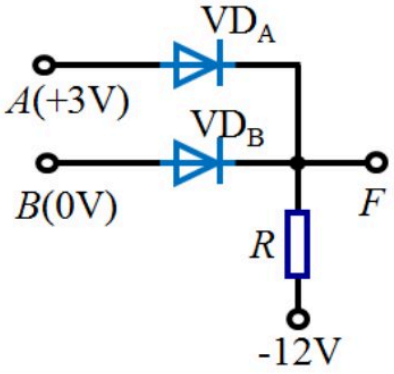
$$u_B(t)=u_{R_3}(t)=-R_3\,i_L(t)=-10\mathrm{e}^{-9t}\ \text{V}$$

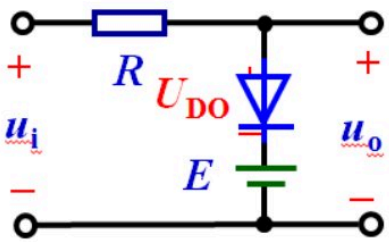
$$u_{AB}(t)=u_A(t)-u_B(t)=u_C(t)-u_{R_3}(t)=10-5\mathrm{e}^{-t}+10\mathrm{e}^{-9t}\ \text{V}$$

扫描全能王 创建

（1）P型半导体和N型半导体的构成及特点（多子、少子类型），本征激发的概念。

（2）二极管（PN结）的单向导电性，及其在钳位电路和限幅电路中的应用。





注意：多个二极管并联，正向压降大的先导通，分析时注意二极管的导通压降对钳位电压的影响。

分析方法：先将二极管开路，计算二极管两端正向开路电压U_{DO}，通过判定该二极管是否导通分析u_o。

（3）三极管的结构及特点，理解I_B、I_C和I_E的形成过程及电流分配关系。

$$I_E = I_{EN} + I_{EP} \approx I_{EN} \qquad I_B = I_{BN} - I_{CBO} \approx I_{BN} \qquad I_C = I_{CN} + I_{CBO} \approx I_{CN} \qquad I_E = I_C + I_B$$

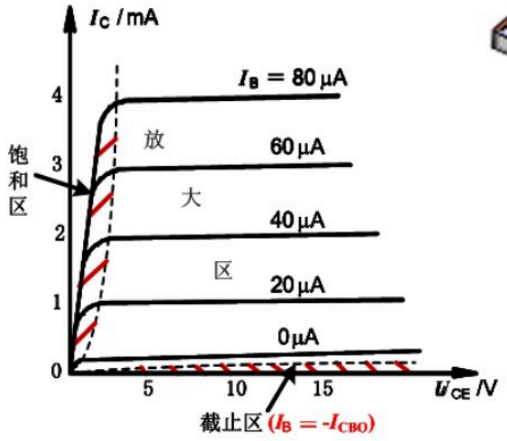
共发射极交流电流放大系数：$\beta = \dfrac{I_C}{I_B}$

$$I_E = (1+\beta)\, I_B \approx I_C$$

扫描全能王 创建

（4）三极管的三个工作区域（放大区、截至区、饱和区）的特点及其偏置条件，温度对三极管参数的影响（导致U_{be}减小、I_{CBO}和β增加）。

$$I_C = f(U_{CE})\Big|_{I_B=常数}$$



(1)截止区：发射结反偏，集电结反偏

$U_{BE}<U_T$，$I_B= -I_{CBO}\approx 0$，是$-I_{CBO}$特性曲线与横轴之间的区域

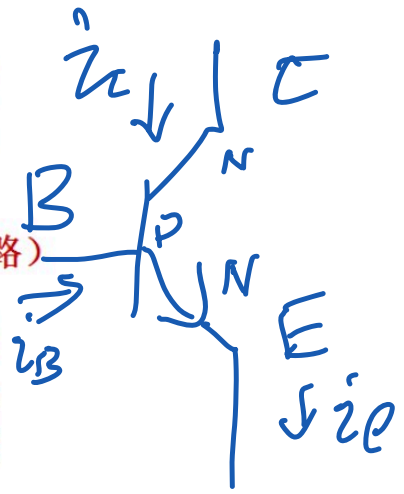
注意 $I_B\approx 0$, $I_C\approx 0$（输出相当于开路）

(2)饱和区：发射结正偏，集电结正偏

靠近纵轴附近区域，U_{CE}较小，I_C随U_{CE}的增加快速线性上升（I_c曲线基本重合，不受I_b控制）。

(3)放大区：发射结正偏，集电结反偏

U_{CE}增大后，集电区收集到所有电子，I_C基本不变，曲线平坦，$I_c=\beta I_b$



注意：对于NPN管，当工作在放大区时，三个极的电位关系为：$V_C>V_B>V_E$

对于共发射极接法，可以通过三极管临界饱和条件（$U_{CB}=0$，$U_{CES}\approx 0$）判断三极管的工作区域。

$$I_{CS} = \frac{U_{CC}-U_{CES}}{R_C} \approx \frac{U_{CC}}{R_C}$$

$$I_{BS} = \frac{I_{CS}}{\bar{\beta}} = \frac{U_{CC}}{\bar{\beta}R_C}$$

$I_B>I_{BS}$，三极管工作在饱和区

$I_B<I_{BS}$，三极管工作在放大区

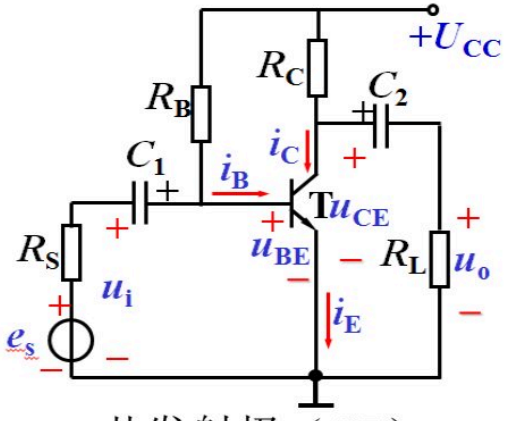
（5）场效应管和三极管的主要区别，增强型、耗尽型绝缘栅场效应管的结构特点（如：U_{GS}和导电沟道特性的关系、U_{DS}的作用和漏极电流I_D的形成）

典型例题：p138-140【例5.2.1】、【例5.2.2】、【例5.2.3】

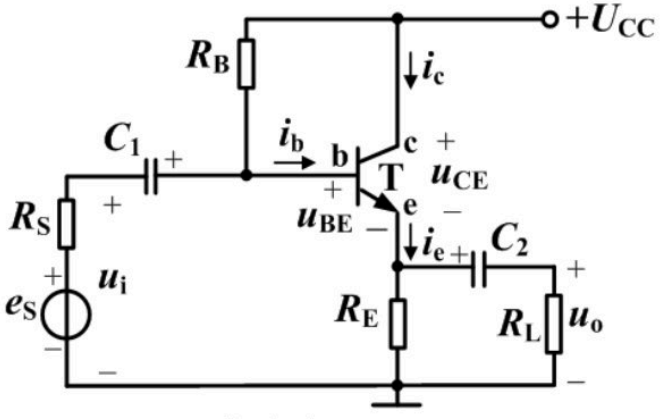
扫描全能王 创建

第六章：基本放大电路

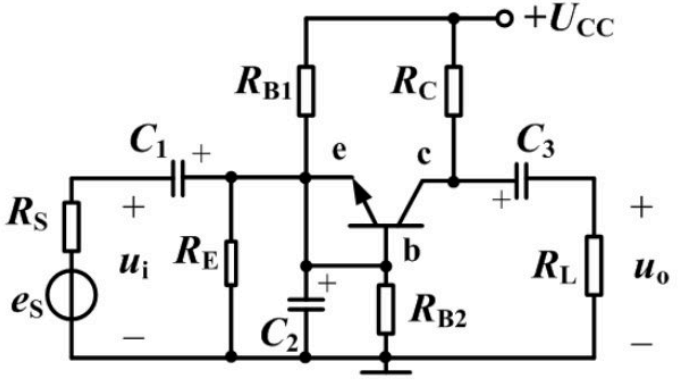
（1）三种基本放大电路（共发射极放大电路CE、共集电极放大电路CC、共基极放大电路CB）的结构特点，能准确识别。



共发射极（CE）



共集电极（CC）



共基极（CB）

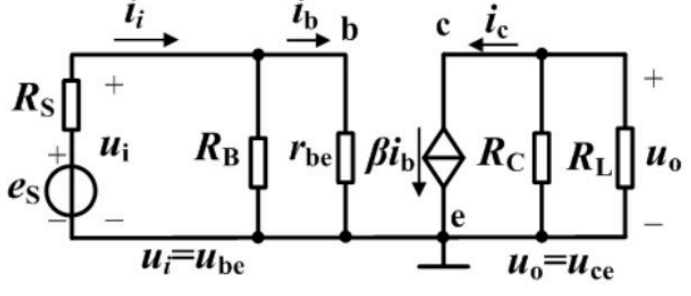
（2）理解基本放大电路中直流分量和交流分量的关系，设置合适静态工作点Q的意义和方法；掌握基本放大电路静态特性（根据直流通路用估算法求I_{BQ}、I_{CQ}、U_{CEQ}）和动态特性（根据交流通路做微变等效电路求A_u、r_i、r_o）的分析方法。

➢ 共发射极（CE）放大电路：

$$I_{BQ}=\frac{U_{CC}-U_{BE}}{R_B}$$

$$I_{CQ}=\beta I_{BQ}$$

$$U_{CEQ}=U_{CC}-R_C I_{CQ}$$



$$r_{be}\approx 200(\Omega)+(1+\beta)\frac{26(\text{mV})}{I_E(\text{mA})}$$

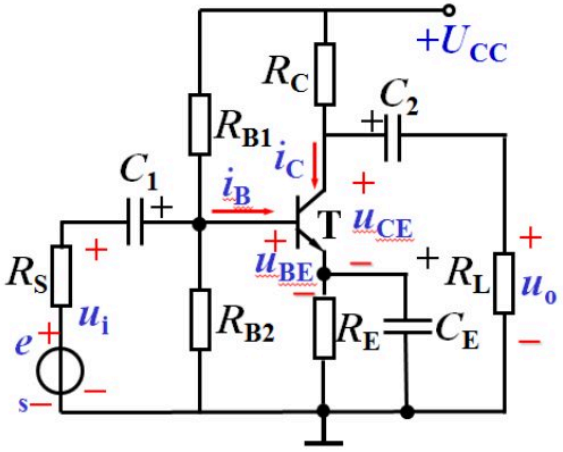
$$A_u=-\beta\frac{R_L'}{r_{be}} \qquad R_L'=R_C\,//\,R_L$$

$$r_i=R_B\,//\,r_{be} \qquad r_o=R_C$$

注意：CE接法放大电路输入信号u_i和输出信号u_o相位相反。

扫描全能王 创建

➢ 含分压式偏置电路（作用是稳定Q点）的共发射极（CE）放大电路：



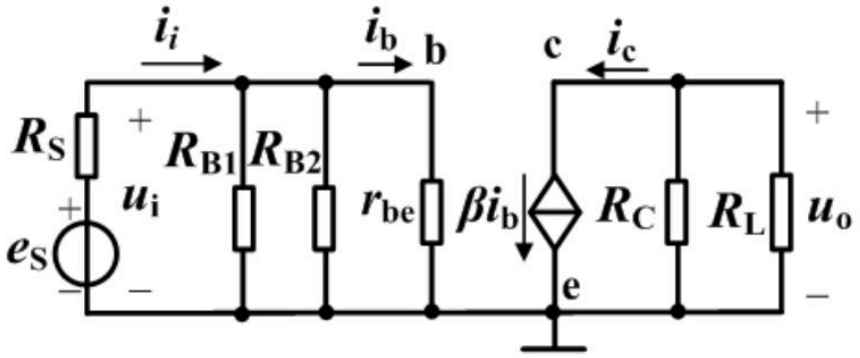
估算法：

$$V_B \approx \frac{R_{B2}}{R_{B1}+R_{B2}}U_{CC}$$

$$I_{BQ} \approx \frac{V_B - U_{BE}}{(1+\beta)\ R_E}$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ}$$

$$U_{CEQ} \approx U_{CC} - (R_C + R_E)I_{CQ}$$



$$A_u = -\beta\frac{R_L'}{r_{be}} \qquad R_L' = R_C // R_L$$

$$r_i = R_{B1} // R_{B2} // r_{be}$$

$$r_o = R_C$$

注意：如果发射极电阻R_E不带交流信号耦合电容C_E，需要考虑R_E对动态特性参数的影响【例6.3.1】：

$$A_u = -\beta\frac{R_L'}{r_{be}+(1+\beta)R_E} \qquad R_L' = R_C // R_L$$

$$r_i = R_{B1} // R_{B2} // [r_{be}+(1+\beta)R_E]$$

$$r_o = R_C$$

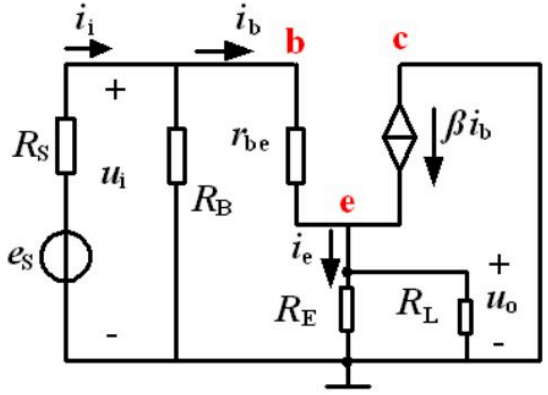
扫描全能王 创建

➢ 共集电极（CC）放大电路：

$$I_{BQ}=\frac{U_{CC}-U_{BE}}{R_B+(1+\beta)R_E}$$

$$I_{CQ}=\beta I_{BQ}$$

$$U_{CEQ}\approx U_{CC}-R_E I_{CQ}$$



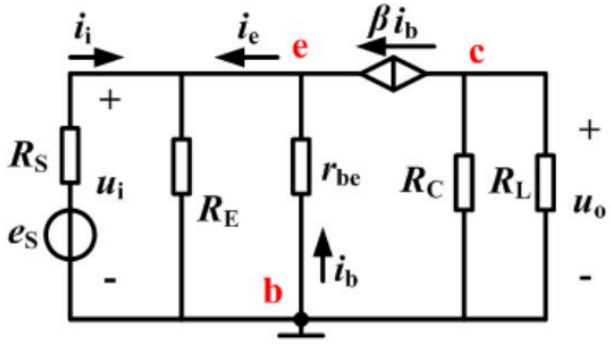
$$A_u=\frac{(1+\beta)(R_E/\!/R_L)}{r_{be}+(1+\beta)(R_E/\!/R_L)}\approx 1$$

$$r_i=R_B/\!/[r_{be}+(1+\beta)(R_E/\!/R_L)]$$

$$r_o=R_E/\!/\frac{r_{be}+R_S'}{1+\beta}\qquad R_S'=R_S/\!/R_B$$

注意：共集电极（CC）放大电路输入信号u_i和输出信号u_o相位相同，放大倍数$A_u\approx 1$（射极跟随器），输入电阻比较大，输出电阻比较小。

➢ 共基极（CB）放大电路：



静态分析与分压式偏置共射极放大电路相同。

$$A_u=\frac{\beta(R_C/\!/R_L)}{r_{be}}\qquad r_i=R_E/\!/\frac{r_{be}}{1+\beta}\approx\frac{r_{be}}{1+\beta}\qquad r_o=R_C$$

注意：共集电极（CC）放大电路输入信号u_i和输出信号u_o相位相同。

典型例题：p194-195 【例6.3.1】

扫描全能王 创建

（3）多级放大电路的耦合方式（阻容耦合、直接耦合）的特点。

阻容耦合的特点：

- 耦合电容的隔直通交作用，使各级静态工作点相互独立。
- 低频特性差（容抗大，对信号衰减大），不能放大变化缓慢的信号。
- 由于集成电路中制造大容量电容很困难，不便于集成化。

直接耦合的特点：

- 电路结构简单、无电容，便于集成化；
- 具有良好的低频特性，可以放大变化缓慢的信号（如直流信号）。
- 前后级之间直流连通，
- 存在零点漂移；

（4）应用输入电阻法，针对由基本放大电路构成的多级放大电路的静态特性（静态工作点）和动态特性进行分析，能根据基本放大电路的微变等效电路画出多级放大电路的微变等效电路。

注意：输入电阻法是指计算多级放大电路的动态特性参数时，将**后级放大电路的输入电阻作为前级放大电路的负载**使用，即：

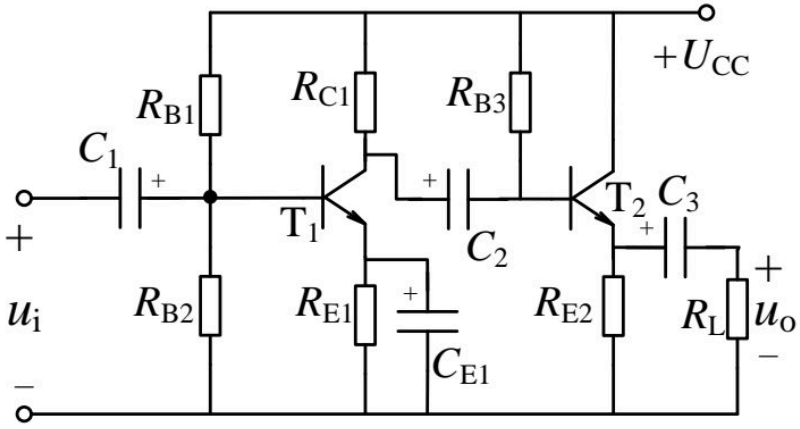
- 多级放大电路的放大倍数： $A_{\mathrm{u}} = A_{\mathrm{u1}} \times A_{\mathrm{u2}} \Big|_{R_{\mathrm{L1}}=r_{\mathrm{i2}}}$
- 多级放大电路的输入电阻为第一级的输入电阻。 $r_{\mathrm{i}} = r_{\mathrm{i1}} \Big|_{R_{\mathrm{L1}}=r_{\mathrm{i2}}}$
- 多级放大电路的输出电阻为最后一级的输出电阻。 $r_{\mathrm{o}} = r_{\mathrm{on}} \Big|_{R_{\mathrm{Sn}}=r_{\mathrm{o(n-1)}}}$

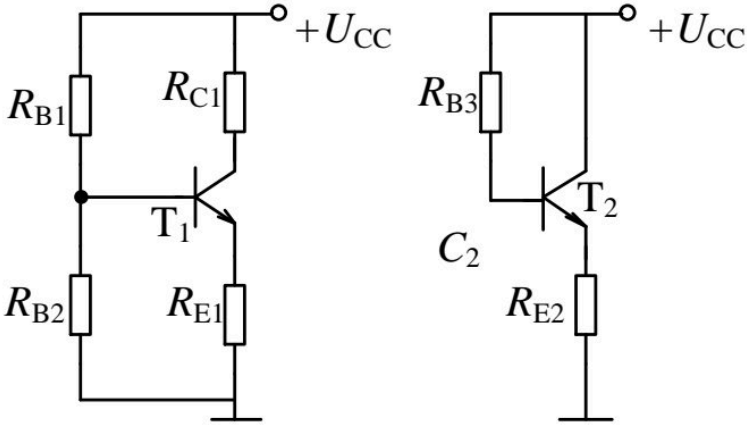
典型例题：p204-209 【例6.5.1】、 【例6.5.2】

（5）了解差分放大电路的结构及特点。

扫描全能王 创建

【例6.5.4】两级阻容耦合放大电路如图所示，已知U_{CC}=12V，R_{B1}=20kΩ，R_{B2}=15kΩ，R_{C1}=3kΩ，R_{E1}=4kΩ，R_{B3}=120kΩ，R_{E2}=3kΩ，R_L=1.5kΩ，晶体管的$\beta_1=\beta_2=40$，$U_{BE1}=U_{BE2}=0.6$ V。试求: (1)前后两级放大电路的静态工作点；(2)各级放大电路的电压放大倍数A_{u1}，A_{u2}和总的电压放倍数A_u；(3)放大电路的输入电阻r_i和输出电阻r_o





解：（1）分别做两级直流通路，用估算法计算（分压偏置式CE+CC）静态工作点：

$$U_{B1}=\frac{R_{B2}}{R_{B1}+R_{B2}}U_{CC}=5.14\text{（V）}$$

$$I_{B1}=\frac{U_{B1}-U_{BE}}{(1+\beta)R_{E1}}=27.7(\mu\text{A})$$

$$I_{C1}=\beta I_{B1}=1.14\text{mA}$$

$$U_{CE1}\approx U_{CC}-I_{C1}(R_{C1}+R_{E1})=4.05(\text{V})$$

$$I_{B2}=\frac{U_{CC}-U_{BE}}{R_{B3}+(\beta+1)R_{E2}}=46.3(\mu\text{A})$$

$$I_{C2}=\beta I_{B2}=1.85\text{mA}$$

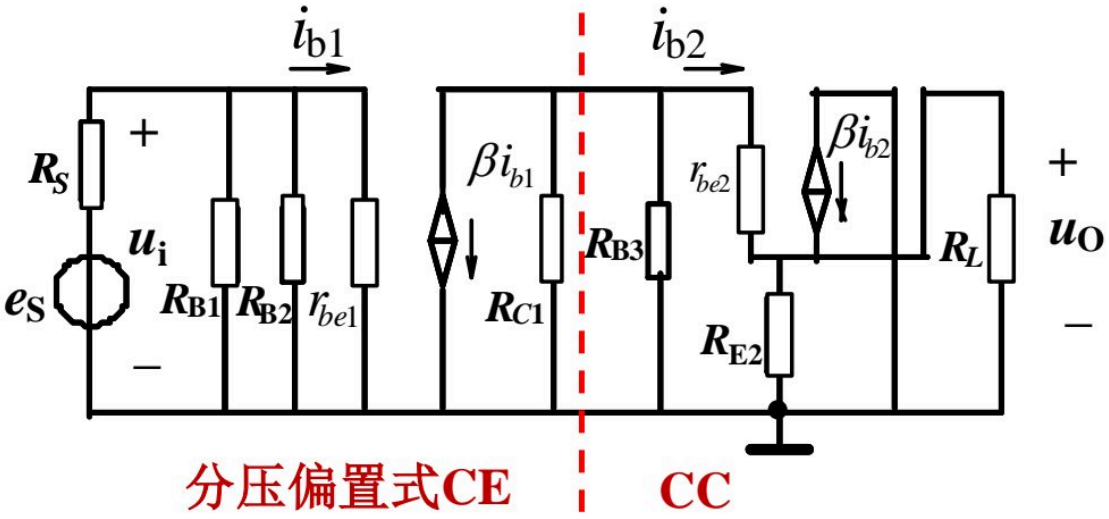
$$U_{CE2}\approx U_{CC}-I_{C2}R_{E2}=6.44(\text{V})$$

$$r_{be1}=200+(1+\beta_1)\frac{26(\text{mV})}{I_{E1}(\text{mA})}=1.14\text{k}\Omega$$

$$r_{be2}=200+(1+\beta_2)\frac{26(\text{mV})}{I_{E2}(\text{mA})}=0.78\text{k}\Omega$$

扫描全能王 创建

（2） 画出两级微变等效电路，先求出第二级的输入电阻，用输入电阻法求放大倍数：



$$r_{i2} = R_{B3} // [r_{be2} + (1+\beta)(R_{E2} // R_L)] = 31\text{k}\Omega$$

$$A_{u1} = -\beta \frac{R_{C1} // r_{i2}}{r_{be1}} = -88.6$$

$$A_{u2} = \frac{(1+\beta)(R_{E2} // R_L)}{r_{be2} + (1+\beta)(R_{E2} // R_L)} = 0.979$$

$$A_u = A_{u1} A_{u2} = -88.6 \times 0.979 = -86.78$$

（3）输入电阻：$r_i = R_{B1} // R_{B2} // r_{be1} \approx r_{be1} = 1.24(\text{k}\Omega)$

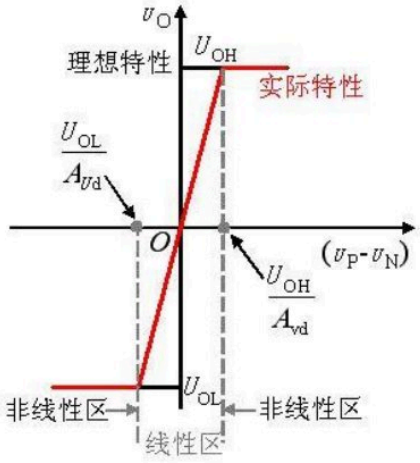
输出电阻：$r_o = R_{E2} // \dfrac{(R_{C1} // R_{B3}) + r_{be2}}{1+\beta} \approx \dfrac{(R_{C1} // R_{B3}) + r_{be2}}{\beta} = 94.7(\Omega)$

扫描全能王 创建

第七章：集成运算放大器

（1）理想集成运算放大器的电压传输特性和基本工作特性。

集成运放的电压传输特性：



两个基本工作状态：

- 线性工作状态（负反馈应用 ）
- 非线性工作状态（开环或正反馈应用）

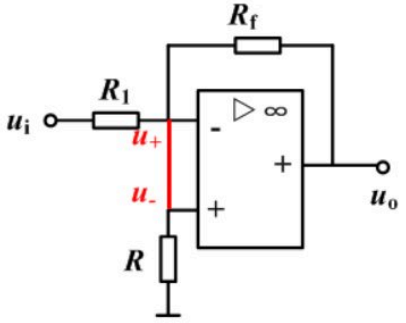
理想运放工作特性：

- 差模开环电压增益 $A_{ud}=\infty$
- 差模输入电阻 $r_{id}=\infty$
- 输出电阻 $r_o=0$

（2）理想集成运放在线性工作状态的两个分析依据：“虚短”、“虚断”及其应用。

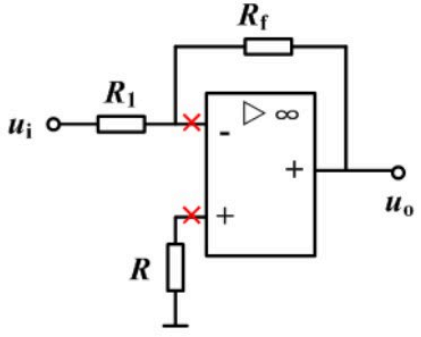
（1）虚短：开环电压放大倍数很大，而输出电压有限，因此差模输入电压很小（<1mV），两输入端近似等电位，可以把两输入端视为“短路”，简称虚短。

$$u_i = u_+ - u_- = \frac{u_o}{A_{ud}} \qquad A_{ud}\to\infty \quad \Rightarrow \quad u_- = u_+$$



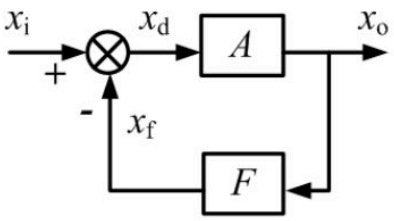
（2）虚断：运放的差模输入电阻很大，而差模输入电压很小，因此流入运放输入端的电流远小于输入端外电路的电流（<1μA）。可以把两输入端视为开路，简称虚断。

$$i_- = i_+ = \frac{u_{id}}{r_{id}} \qquad r_{id}\to\infty \quad \Rightarrow \quad i_- = i_+ = 0$$



扫描全能王 创建

（3）放大电路“反馈”的概念，闭环放大倍数A_f的定义及反馈深度对电路性能的影响。



$$A_f = \frac{\dot{X}_o}{\dot{X}_i} = \frac{A}{1+AF}$$

- 当反馈深度 $|1+AF|>1$ 时，$A_f<A$ ，引入的反馈为负反馈。
- 当$|1+AF|>>1$时，

$$A_f = \frac{A}{1+AF} \approx \frac{A}{AF} = \frac{1}{F}$$

称为深度负反馈。此时放大倍数A_f仅与反馈系数有关，相对稳定。

- 当反馈深度 $|1+AF|<1$ 时，$A_f>A$ ，引入的反馈为正反馈。
- 当$|1+AF|=0$时，电路进入自激振荡状态。

（4）反馈极性（正反馈/负反馈）的判别方法（瞬时极性法），以及反馈组态（电压反馈/电流反馈，并联反馈/串联反馈）的判别方法。

电压反馈和电流反馈的判别采用输出短路法；并联反馈和串联反馈的判别分两类：

- 对于三极管放大电路：X_f与X_i同时加在输入三极管的基极（B）或发射极（E），则为并联反馈；一个加在基极，另一个加在发射极则为串联反馈。
- 对于集成运算放大电路：X_f与X_i同时加在集成运放的同相输入端或反相输入端，为并联反馈；一个加在同相输入端，另一个加在反相输入端则为串联反馈。

同相异常

***注意：**
反馈极性与串联/并联相关。

典型例题：p243-246 【例7.2.1】、【例7.2.2】、【例7.2.3】、【例7.2.4】

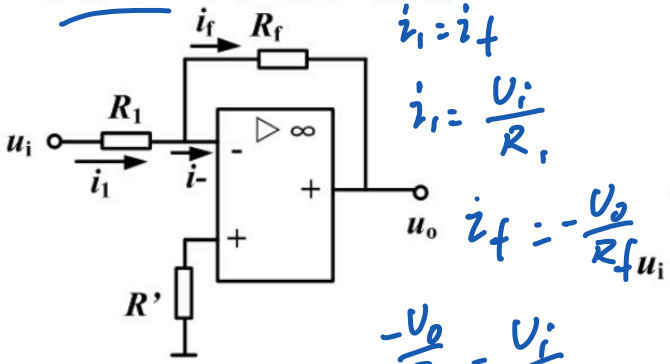
（5）负反馈对放大电路性能的影响：降低放大倍数、提高放大倍数稳定性、展宽通频带、减小非线性失真、影响输入电阻和输出电阻。

结论：串联负反馈使输入电阻增加，并联负反馈使输入电阻减小；电压负反馈使输出电阻减小，电流负反馈使输出电阻增加。

扫描全能王 创建

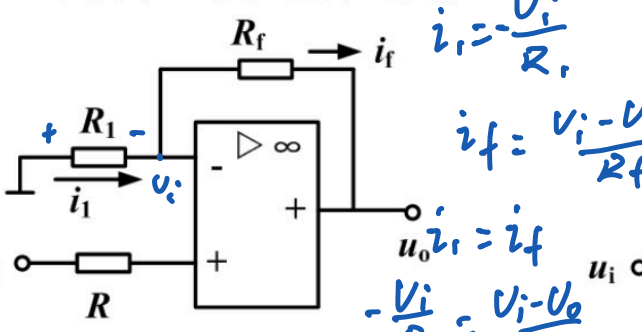
（6）8类基本运算放大电路结构，及其放大倍数的分析。

➢ 反向比例运算电路



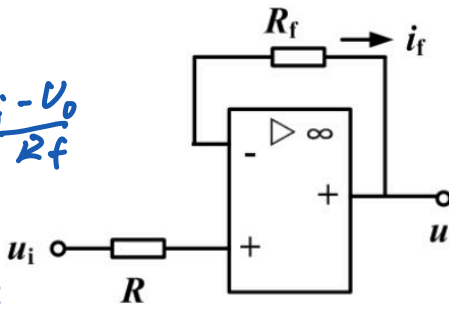
$$u_o = -\frac{R_f}{R_1}u_i$$

➢ 同向比例运算电路



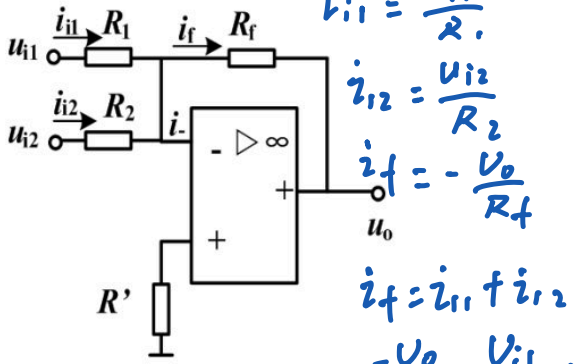
$$u_o = (1+\frac{R_f}{R_1})u_i$$

➢ 电压跟随器电路



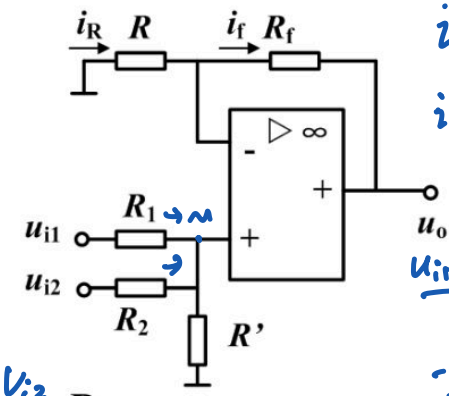
$$u_o = u_i$$

➢ 反向输入加法运算电路



$$u_o = -(\frac{R_f}{R_1}u_{i1} + \frac{R_f}{R_2}u_{i2})$$

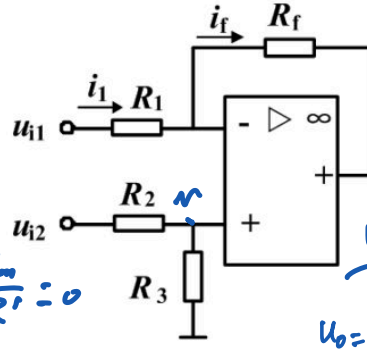
➢ 同向输入加法运算电路



$$u_o = \frac{R_p}{R_n}\times R_f \times (\frac{u_{i1}}{R_1}+\frac{u_{i2}}{R_2})$$

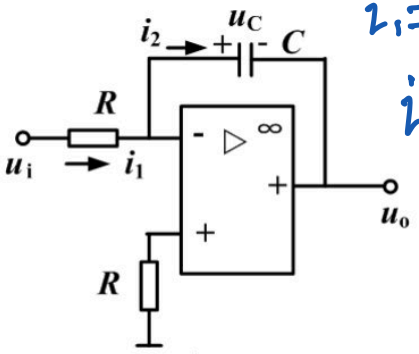
式中，$R_P = R_1//R_2//R'$，$R_n = R_f//R$

➢ 差分式减法运算电路



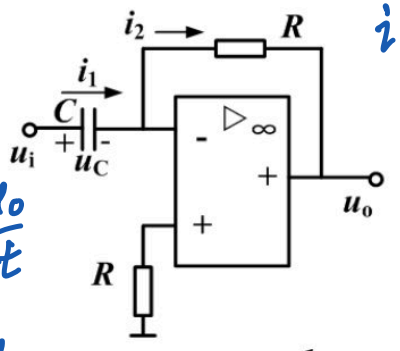
$$u_o = (\frac{R_1+R_f}{R_1})(\frac{R_3}{R_2+R_3})u_{i2} - \frac{R_f}{R_1}u_{i1}$$

➢ 积分运算电路



$$u_o = -\frac{1}{RC}\int u_i \, dt$$

➢ 微分运算电路

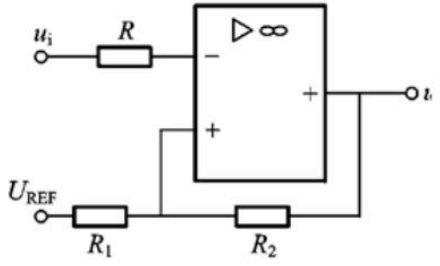


$$u_o = -RC\frac{du_i}{dt}$$

（7） 应用“虚短”和“虚断”，对多个运放构成的组合运算放大电路进行分析，求整个电路输入u_i和输出u_o的关系。

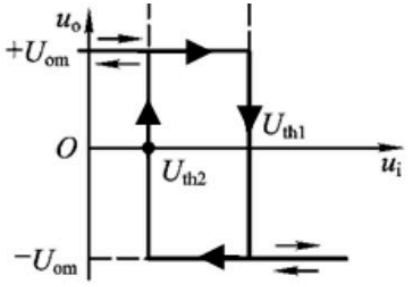
分析方法：先利用“虚断”列运放外电路KCL方程或KVL方程，再利用“虚短”化简，消去中间变量。

（8） 理解电压比较器的基本特性（运放应用在非线性开环工作状态），同相/反相滞回电压比较器的工作原理、双门限电压的计算，及其电压传输特性。



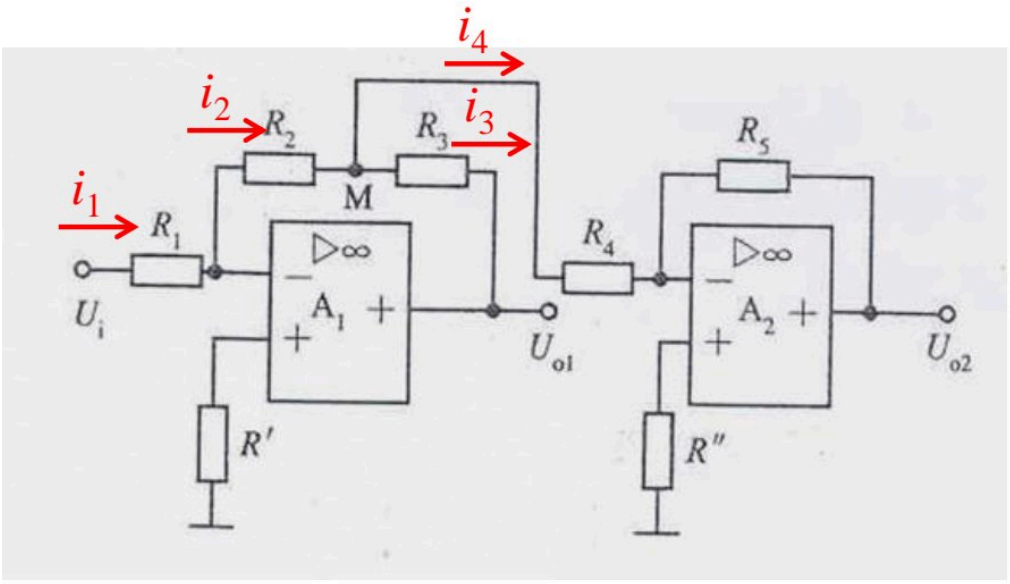
$$U_{th1} = u_+' = \frac{R_1}{R_1+R_2}U_{om} + \frac{R_2}{R_1+R_2}U_{REF}$$

$$U_{th2} = u_+'' = \frac{R_1}{R_1+R_2}(-U_{om}) + \frac{R_2}{R_1+R_2}U_{REF}$$



典型例题：p270 【例7.4.1】

7.30 由集成运算放大器构成的电路如图所示。分别求输出电压u_{o1}与u_{o2}的表达式？



解：设M点的电位为u_M，对A1利用“虚断”列KCL方程，并利用“虚短”化简。

$$i_1 = i_2 \qquad i_1 = \frac{u_i}{R_1} \qquad i_2 = -\frac{u_M}{R_2} \Rightarrow u_M = -\frac{R_2}{R_1}u_i$$

$$i_2 = i_3 + i_4 \qquad i_3 = \frac{u_M - u_{o1}}{R_3} \qquad i_4 = \frac{u_M}{R_4} \Rightarrow -\frac{u_M}{R_2} = \frac{u_M}{R_4} + \frac{u_M - u_{o1}}{R_3}$$

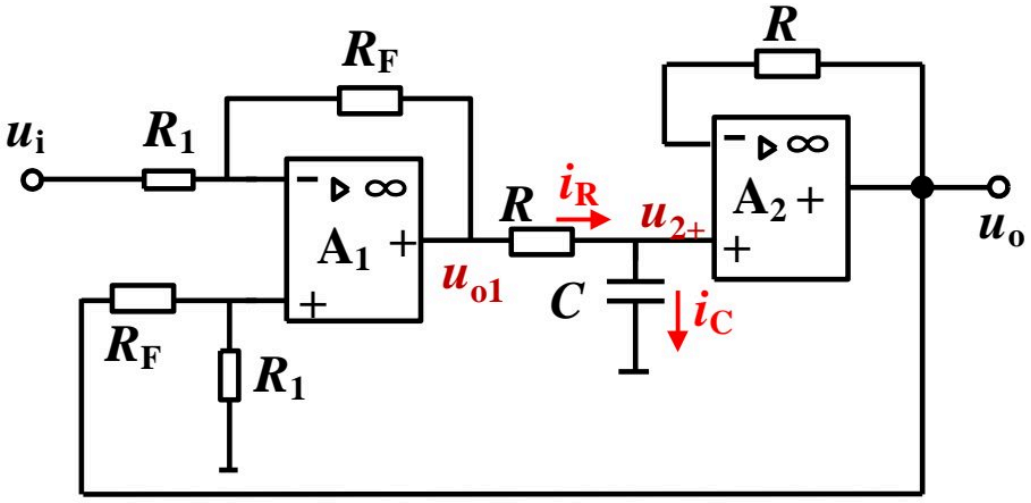
$$u_{o1} = \left(1 + \frac{R_3}{R_2} + \frac{R_3}{R_4}\right)u_M = -\left(\frac{R_2}{R_1} + \frac{R_3}{R_1} + \frac{R_2 R_3}{R_1 R_4}\right)u_i$$

A2为反相比例放大器，输入为u_M $\qquad u_{o2} = -\frac{R_5}{R_4}u_M = \frac{R_5 R_2}{R_4 R_1}u_i$

扫描全能王 创建

【例】：图示电路中运算放大器为理想器件，求输出电压u_o与输入电压u_i的关系式。

解：A_1构成差分式减法运算电路，输入分别为u_i和u_o，因此A1输出：



$$u_{o1}=\frac{R_1+R_F}{R_1}\frac{R_1}{R_1+R_F}u_o-\frac{R_F}{R_1}u_i$$

$$=u_o-\frac{R_F}{R_1}u_i$$

A_2构成电压跟随器，所以：$u_o=u_{2+}=u_C$

根据“虚断”：$i_{2+}=0$，所以 $i_C=i_R=\dfrac{u_{o1}-u_{2+}}{R}=\dfrac{u_{o1}-u_o}{R}$

$$u_C=\frac{1}{C}\int i_C\mathrm{d}t=\frac{1}{C}\int\frac{u_{o1}-u_o}{R}\mathrm{d}t$$

由于：$u_C=u_{2+}=u_o$ $\quad\dfrac{1}{C}\int\dfrac{u_{o1}-u_o}{R}\mathrm{d}t=u_o$

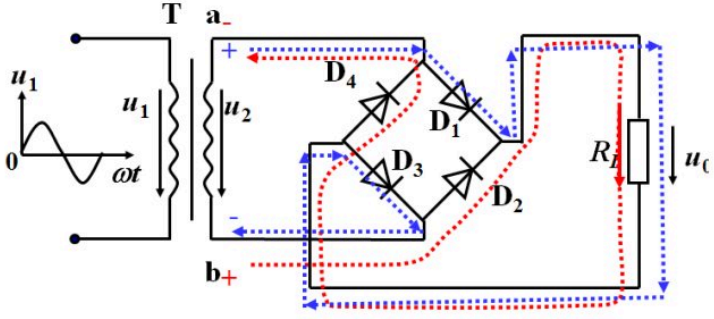
代入u_{o1}得：$u_o=-\dfrac{R_F}{RR_1C}\int u_i\mathrm{d}t$

扫描全能王 创建

第八章：功率电子电路

（1）甲类、乙类、甲乙类功率放大电路的特点，双电源乙类互补对称功率放大电路（OCL）的结构及工作原理；交越失真的产生原因及克服方法（采用甲乙类放大电路）；单电源OTL功率放大电路和OCL的区别。

（2）单相半波整流电路、桥式整流电路的结构、工作原理及参数计算。



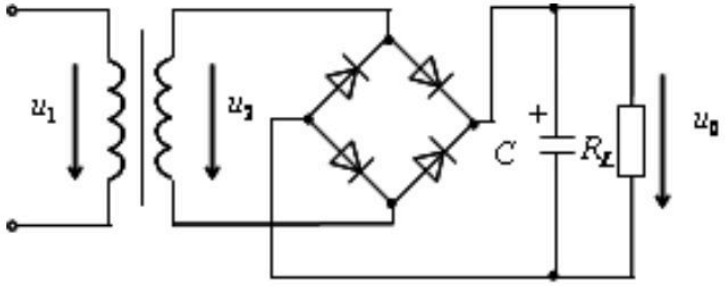
$$U_o \approx 0.9U_2 \qquad I_o = \frac{U_o}{R_L} \qquad I_D = \frac{1}{2}I_o = \frac{U_o}{2R_L}$$

注意：每个二极管承受的反向电压都是变压器副边电压的峰值，即：

$$U_{DRM} = \sqrt{2}U_2$$

变压器副边电流：$I_2 \approx 1.11I_o$　　变压器容量：$S_2 = U_2I_2 \approx 1.23P_o$

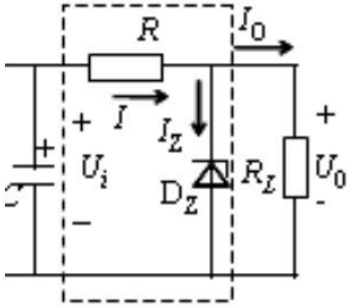
（3）滤波电路的作用，电容滤波和电感滤波的区别及适用性；单相半波整流电容滤波、桥式整流电容滤波电路的工作原理及参数计算。



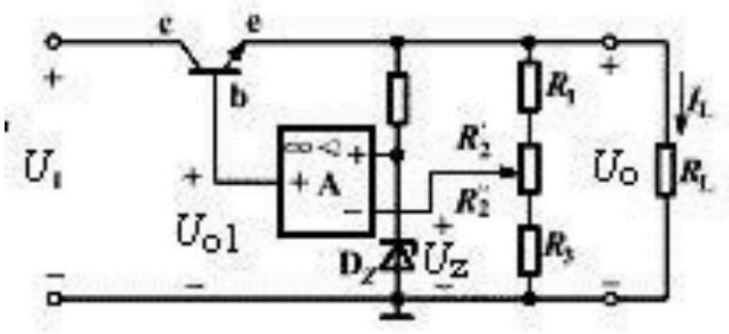
- 输出电压平均值U_0（滤波电容端电压）与时间常数R_LC有关，R_LC愈大U_0愈大。单相桥式整流电容滤波电路$U_0 \approx 1.2U_2$
- 二极管承受的反压为$U_{DRM} = \sqrt{2}U_2$，流过整流二极管为脉冲电流，R_LC越大整流管导通时间越短，I_D的峰值电流越大。

扫描全能王 创建

（4）硅稳压管稳压电路、串联型稳压电路的结构和稳压原理，串联型稳压电路电压调整范围的计算。



$$\frac{U_{imax}-U_z}{I_{Zmax}+I_{omin}} \le R \le \frac{U_{imin}-U_z}{I_{Zmin}+I_{omax}}$$

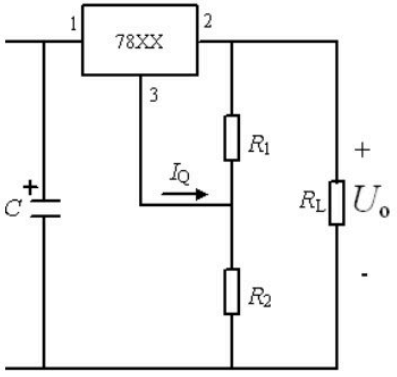


$$U_o = \frac{R_1+R_2+R_3}{R_2''+R_3}U_Z$$

电压调整范围：

当$R_2''=R_2$ 时输出电压最小，当$R_2''=0$ 时输出电压最大。

（5）三端集成稳压器78XX（注意XX表示三端集成稳压器的输出电压）的应用，稳压输出值的计算。



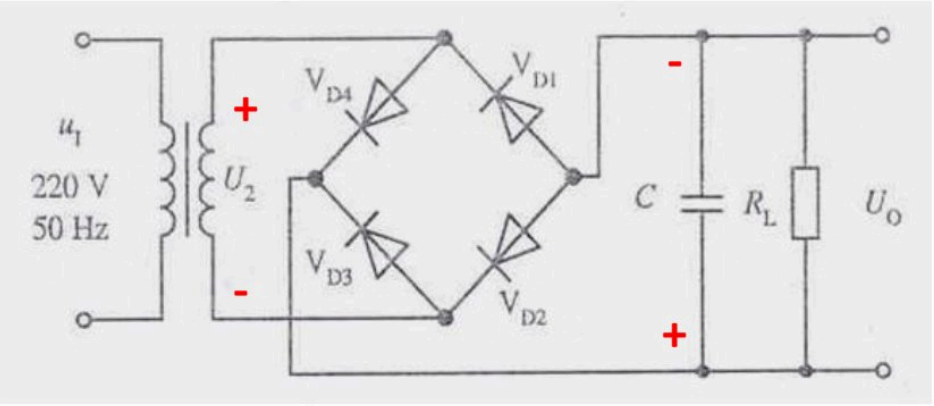
例如：W7812为输出电压为12V的三端集成稳压器件，I_Q为公共端输出电流，其输出电压为：

$$U_o = R_2 \times (I_Q + \frac{12}{R_1}) + 12$$

典型例题：p304 【例8.2.1】、 p308【例8.2.2】

扫描全能王 创建

8.24 桥式整流电路如题8.24图所示，要求输出直流电压U_O为25V，输出直流电流为200mA。问：（1）输出直流电压是正压，还是负压，电解电容C的极性如何？（2）变压器次级电压u_2的有效值为多少？（3）电容C至少应选多大？（4）整流管的最大平均整流电流和最高反向电压应为多少？



解：（1）U_2正半周D_2、D_4导通，D_1、D_3截止，直流输出为负压，电容C上负下正。

（2）根据桥式整流电容滤波 $U_o = 1.2U_2$

$$U_2 = \frac{U_o}{1.2} = 20.8\text{V}$$

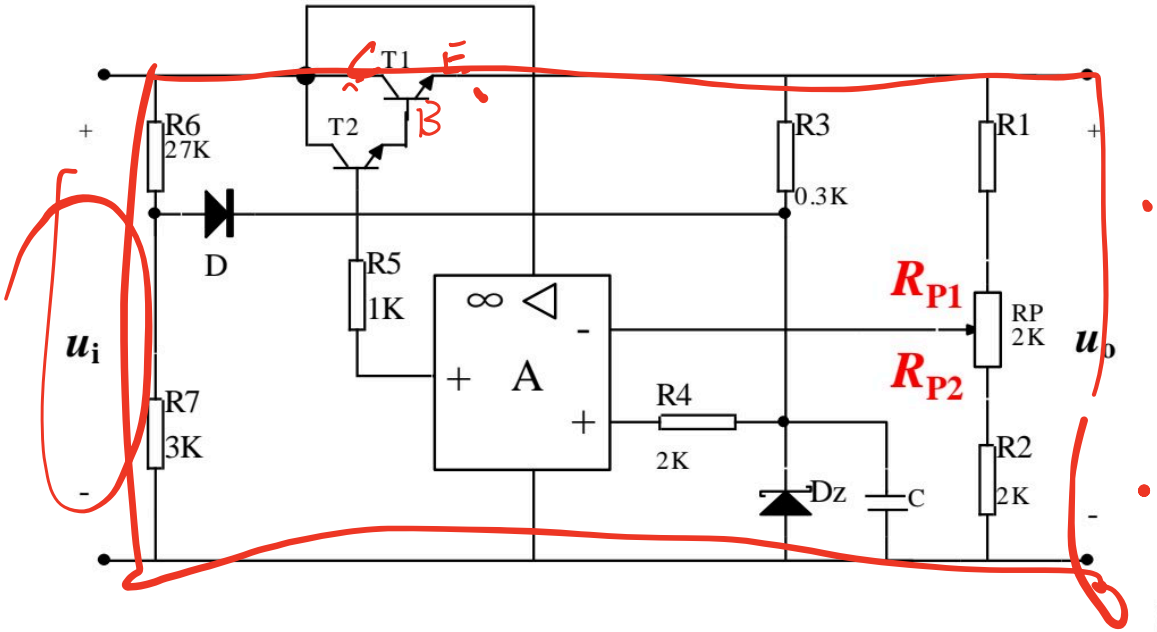
（3） $\tau = R_L C = (3 \sim 5)\frac{T}{2}$ $C \geq \frac{3T}{2R_L}$

$$R_L = \frac{U_o}{I_o} = 125\Omega \qquad T = \frac{1}{f} = 20\text{ms} \qquad C \geq 240\mu\text{F}$$

（4） $I_d = \frac{I_o}{2} = 100\text{mA}$ $U_{DRM} = \sqrt{2}U_2 = 29.4\text{V}$

扫描全能王 创建

8.29 用集成运放构成的直流稳压电路如题8.29图所示。（1）U_Z=6V，R_2=2KΩ，u_{CES}=2V，当RP动端调至中间位置时，u_O=10V，求R_1；（2）确定输出电压调节范围；（3）为保证输出电压调节范围，试问u_I至少应为多少？



$$u_o = \frac{R_1 + R_2 + R_P}{R_{P2} + R_2} \times U_Z$$

解：（1）RP动端调至中间时输出10V，则：

$$10 = \frac{R_1 + R_2 + R_P}{\frac{R_P}{2} + R_2} \times 6 \qquad R_1 = 1\text{k}\Omega$$

（2） R_{P2}= R_P时，

$$u_{min} = \frac{R_1 + R_2 + R_P}{R_P + R_2} \times 6 = 7.5\text{V}$$

R_{P2}= 0时，

$$u_{max} = \frac{R_1 + R_2 + R_P}{R_2} \times 6 = 15\text{V}$$

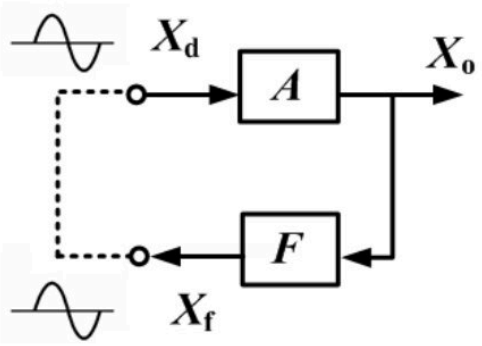
（3）

$$u_I = u_{max} + u_{CES} = 17\text{V}$$

扫描全能王 创建

第九章：信号发生电路

（1）正弦波发生器的基本原理（不需要输入信号、能产生自激振荡的正反馈放大电路）。



放大电路满足自激振荡的平衡条件为：

$$\dot{A}\dot{F}=1$$

注意：$\dot{A}$、$\dot{F}$均为复数，变量之间的运算关系为复数运算。

因此自激振荡条件包括：

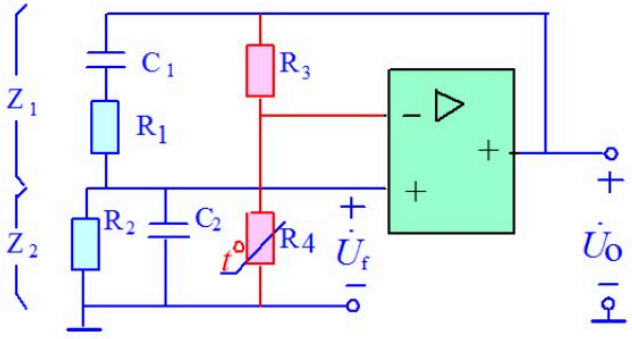
- 幅度平衡条件 $|\dot{A}\dot{F}|=1$
- 相位平衡条件 $\varphi_a+\varphi_f=2n\pi$，$n=0,1,2\ldots$

（2）*RC* 文氏电桥正弦波振荡电路的结构、工作原理、及基本参数计算。

振荡电路的组成

- 正反馈网络（选频网络)由*RC*串、并联反馈网络构成，在$\omega=\omega_0$处，$F=1/3$，$\varphi_f=0°$
- 放大电路由同相比例放大电路构成，且放大倍数：

$$A=1+\frac{R_3}{R_4}\qquad \varphi_a=0°$$



振荡频率：

$$\omega_0=\frac{1}{RC},\quad f_0=\frac{1}{2\pi RC}$$

相位平衡条件自动满足

幅度平衡条件：

需要$\dot{A}=3$，$R_3=2R_4$

（3）*LC*正弦波振荡电路相位平衡条件的判断方法（采用极性判别法判断是否为正反馈），注意电感反馈式和电容反馈式反馈信号输出位置对极性的影响。

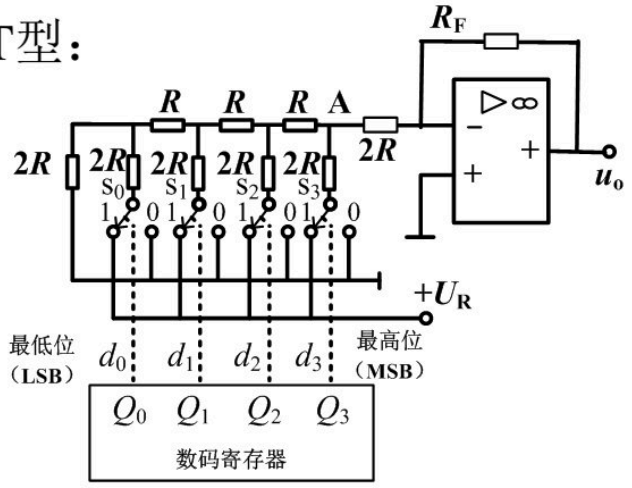
（4）了解方波和三角波发生器的工作原理。

扫描全能王 创建

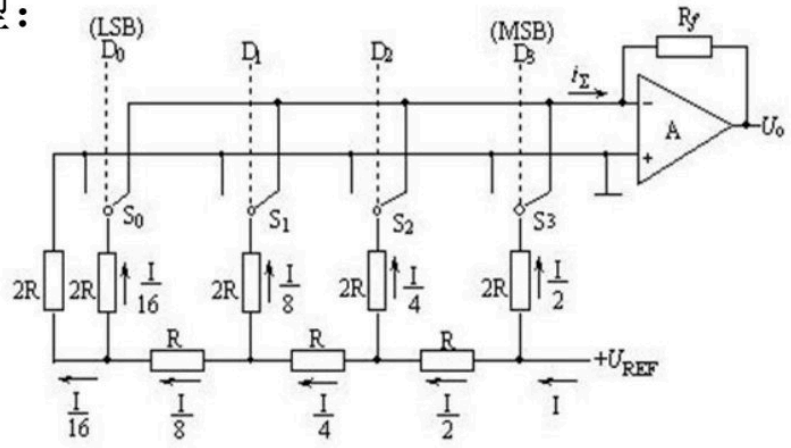
第十章：模拟量和数字量的转换

（1）T型和倒T型D/A转换器的组成、工作原理和特点，数字量和模拟量转换关系计算。

➢ T型：



➢ 倒T型：



$$u_o = -\frac{R_F U_R}{3R \cdot 2^n}(d_{n-1} \cdot 2^{n-1} + d_{n-2} \cdot 2^{n-2} + \ldots + d_1 \cdot 2^1 + d_0 \cdot 2^0)$$

$$u_o = -\frac{R_f U_R}{2^n R}\sum_{i=0}^{n-1}(d_i \cdot 2^i)$$

注意：DAC输出电压和数字量成正比关系：$u_0 = KD_n$

（2）DAC的主要技术指标，DAC分辨率的概念。

$$\text{分辨率} = \frac{1}{2^n - 1}$$

（3） 了解和逐次逼近型、双积分型A/D转换器的结构和工作原理。ADC分辨率的概念及应用（p388【例10.2.1】）

扫描全能王 创建

祝各位同学考试顺利

新年快乐！

扫描全能王 创建